

Corporate Sustainability

Übung 2

uni-siegen.de

Dr. Michael Mies
Sommersemester 2026



Aufgabe 8 — Doppelte Wesentlichkeit (CSRD)

Die ChemMid AG, ein mittelständischer Spezialchemiehersteller, bereitet ihre erste CSRD-konforme Nachhaltigkeitserklärung vor. Nach ESRS 1 (Allgemeine Anforderungen) und ESRS 2 (Allgemeine Angaben) muss eine Wesentlichkeitsanalyse nach dem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit durchgeführt werden:

- **Impact Materiality (IM):** Auswirkungen des Unternehmens auf Umwelt und Gesellschaft („Inside-Out“-Perspektive).
- **Financial Materiality (FM):** Auswirkungen von Nachhaltigkeitsthemen auf das Unternehmen (Risiken/Chancen, „Outside-In“-Perspektive).

Das interne Sustainability-Team hat für die zehn ESRS-Themen folgende Bewertungen auf Basis einer Skala 1 bis 5 erstellt:

Aufgabe 8 — Doppelte Wesentlichkeit (CSRD)

ESRS-Thema	Scale	Scope	Irrem.	Prob_I	Magnitude [Mio. €]	Prob_F
E1 Klimawandel	4	5	4	5	25	5
E2 Umweltverschmutzung	3	3	3	4	12	4
E3 Wasser / Meeresressourcen	3	4	2	3	8	3
E4 Biodiversität / Ökosysteme	2	3	4	3	5	2
E5 Kreislaufwirtschaft	3	4	1	4	18	5
S1 Eigene Belegschaft	2	2	2	4	6	4
S2 Arbeitskräfte Wertschöpfungskette	4	3	4	4	8	3
S3 Betroffene Gemeinschaften	3	2	3	3	4	2
S4 Verbraucher / Endnutzer	2	2	1	3	3	2
G1 Unternehmensführung	3	3	4	2	15	3

Aufgabe 8 — Doppelte Wesentlichkeit (CSRD)

Scoring-Konvention (im Sinne der ESRS-Methodologie-Leitlinien d.h. konkrete Formeln sind nicht vorgeschrieben, müssen aber transparent dokumentiert sein):

$$\text{Severity}_I = (\text{Scale} + \text{Scope} + \text{Irremediability}) / 3$$

$$\text{IM-Score} = (\text{Severity}_I + \text{Prob}_I) / 2 \quad [\text{Skala } 1-5]$$

Magnitude_Score: 1 falls <2 Mio. € | 2 falls 2–<5 | 3 falls 5–<10 | 4 falls 10–<20 | 5 falls ≥20

$$\text{FM-Score} = (\text{Magnitude_Score} + \text{Prob}_F) / 2 \quad [\text{Skala } 1-5]$$

Materialitätsschwelle: Ein Thema gilt als wesentlich („material“), wenn der jeweilige Score $\geq 3,0$ beträgt.

Aufgabenstellung

- a) Berechnen Sie den IM-Score und den FM-Score für alle zehn Themen.
- b) Klassifizieren Sie jedes Thema in eine der vier Kategorien: (i) beidseitig wesentlich, (ii) nur IM, (iii) nur FM, (iv) nicht wesentlich.
- c) Welche topischen ESRS-Standards muss die ChemMid AG berichten? Begründen Sie die Auswahl.
- d) Berechnen Sie einen Priorisierungs-Score (IM + FM) und identifizieren Sie die Top-5-Themen. Wie unterscheidet sich die Priorisierungsperspektive von der reinen Berichtspflicht?

Aufgabe 8 — Doppelte Wesentlichkeit (CSRD)

- e) Diskussion: Was bedeutet es strategisch, wenn ein Thema nur IM-wesentlich ist (z. B. E4)? Was, wenn es nur FM-wesentlich ist (z. B. G1)? Wo liegen die größten Steuerungshebel des Managements?

Aufgabe 8 — Lösung a): IM- und FM-Scores

Thema	Severity_I	IM-Score	Mag.	FM-Score
E1	$(4+5+4)/3 = 4,33$	$(4,33+5)/2 = 4,67$	$25 \geq 20 \rightarrow 5$	$(5+5)/2 = 5,00$
E2	$(3+3+3)/3 = 3,00$	$(3,00+4)/2 = 3,50$	$12 \rightarrow 4$	$(4+4)/2 = 4,00$
E3	$(3+4+2)/3 = 3,00$	$(3,00+3)/2 = 3,00$	$8 \rightarrow 3$	$(3+3)/2 = 3,00$
E4	$(2+3+4)/3 = 3,00$	$(3,00+3)/2 = 3,00$	$5 \rightarrow 3$	$(3+2)/2 = 2,50$
E5	$(3+4+1)/3 = 2,67$	$(2,67+4)/2 = 3,33$	$18 \rightarrow 4$	$(4+5)/2 = 4,50$
S1	$(2+2+2)/3 = 2,00$	$(2,00+4)/2 = 3,00$	$6 \rightarrow 3$	$(3+4)/2 = 3,50$
S2	$(4+3+4)/3 = 3,67$	$(3,67+4)/2 = 3,83$	$8 \rightarrow 3$	$(3+3)/2 = 3,00$
S3	$(3+2+3)/3 = 2,67$	$(2,67+3)/2 = 2,83$	$4 \rightarrow 2$	$(2+2)/2 = 2,00$
S4	$(2+2+1)/3 = 1,67$	$(1,67+3)/2 = 2,33$	$3 \rightarrow 2$	$(2+2)/2 = 2,00$
G1	$(3+3+4)/3 = 3,33$	$(3,33+2)/2 = 2,67$	$15 \rightarrow 4$	$(4+3)/2 = 3,50$

Aufgabe 8 — Lösung b): Klassifikation mit Schwelle $\geq 3,0$

Thema	IM	FM	Kategorie
E1	4,67 ✓	5,00 ✓	beidseitig wesentlich
E2	3,50 ✓	4,00 ✓	beidseitig wesentlich
E3	3,00 ✓	3,00 ✓	beidseitig wesentlich
E4	3,00 ✓	2,50 ✗	nur Impact-wesentlich
E5	3,33 ✓	4,50 ✓	beidseitig wesentlich
S1	3,00 ✓	3,50 ✓	beidseitig wesentlich
S2	3,83 ✓	3,00 ✓	beidseitig wesentlich
S3	2,83 ✗	2,00 ✗	nicht wesentlich
S4	2,33 ✗	2,00 ✗	nicht wesentlich
G1	2,67 ✗	3,50 ✓	nur Finanz-wesentlich

Aufgabe 8 — Lösung (Forts.)

c) Berichtspflicht (Schwelle $\geq 3,0$, EINE Dimension genügt)

- Nach ESRS 1 (§ 3.3, doppelte Wesentlichkeit) ist ein Thema bereits dann zu berichten, wenn ES MINDESTENS auf einer der beiden Dimensionen wesentlich ist. Damit ergeben sich folgende Pflichten:
- **Vollständig zu berichten:** E1, E2, E3, E4, E5, S1, S2, G1 — 8 von 10 Themen
- **Aus dem Bericht ausgeschlossen:** S3 (Betroffene Gemeinschaften) und S4 (Verbraucher) — beide unter Schwelle auf beiden Dimensionen

Nota Bene: Die Nicht-Wesentlichkeit eines Themas muss in der Erklärung dokumentiert und begründet werden („Outcome-Disclosure“). Eine reine Auslassung ist nicht zulässig.

Aufgabe 8 — Lösung (Forts.)

d) Priorisierung (IM + FM), Top 5

Rang	Thema	IM + FM	Kategorie
1	E1 Klimawandel	9,67	beidseitig
2	E5 Kreislaufwirtschaft	7,83	beidseitig
3	E2 Umweltverschmutzung	7,50	beidseitig
4	S2 Wertschöpfungskette	6,83	beidseitig
5	S1 Belegschaft	6,50	beidseitig
6	G1	6,17	nur FM
7	E3 Wasser	6,00	beidseitig
8	E4 Biodiversität	5,50	nur IM

Die Top-5 nach Priorisierung sind alle beidseitig wesentlich — sie sind sowohl strategisch hoch priorisiert (höchster Handlungsdruck) als auch berichtspflichtig. Während die Berichtspflicht binär ist („berichten oder nicht“), erlaubt der kombinierte Score eine Ressourcenallokation innerhalb der berichtspflichtigen Themen: E1 (Climate) ist mit 9,67 von 10 möglichen Punkten der absolute Hotspot.

Aufgabe 8 — Lösung (Forts. 2)

e) Strategische Diskussion

- **Nur-IM-Themen (E4 Biodiversität):** Das Unternehmen wirkt sich auf den Verlust von Biodiversität aus (Lösemittel-Emissionen, Flächenversiegelung), die Auswirkungen kehren aber nicht (noch nicht) als finanzielle Risiken zurück. Strategisches Risiko: Regulatorische Internalisierung könnte FM kurzfristig erhöhen (TNFD-Reporting ab 2025; EU Nature Restoration Law). Eine vorausschauende Steuerung adressiert das Thema BEVOR der FM-Score regulatorisch steigt — Optionswert.
- **Nur-FM-Themen (G1 Unternehmensführung):** Das Unternehmen ist materiell betroffen (Compliance-Strafen, Lieferketten-Sanktionen unter LkSG), wirkt aber selbst nicht im großen Stil schädigend. Steuerungshebel sind v. a. interne Kontrollsysteme, Whistleblower-Mechanismen, anti-corruption training. Investitionen in Compliance sind klassisch „opex with insurance value“.
- **Beidseitig wesentlich (E1, E5, S2):** Höchster Steuerungshebel und höchster Berichtsumfang. Hier konvergieren „doing well“ und „doing good“ — Investitionen liefern doppelten Nutzen (Risikoreduktion + Impact). Diese Themen sollten in Vergütungssysteme integriert sein.

Aufgabe 8 — Lösung (Forts. 2)

e) Strategische Diskussion

- **Methodische Vorsicht:** Das Scoring ist transparent, aber subjektiv. ESRS 1.IRO-1 verlangt die Beschreibung des Prozesses inkl. Stakeholder-Engagement. Eine externe Plausibilisierung (Big 4, NGOs, Kunden-Umfragen) erhöht die Glaubwürdigkeit. Schwellenwerte (hier 3,0) sind heuristisch d.h. eine Sensitivitätsanalyse (z. B. Schwelle 2,5 oder 3,5) sollte mitgeführt werden, um zu sehen, ob Themen „rutschen“.

Aufgabe 9 — ESRS E1-9: Klimarisiken

Die Allwetter Logistik AG, ein börsennotierter Logistik-Konzern, muss in ihrer ersten CSRD-Nachhaltigkeitserklärung 2025 die erwarteten finanziellen Effekte aus wesentlichen physischen und transitorischen Klimarisiken gemäß ESRS E1-9 quantifizieren. Die Risikoabteilung hat folgende Daten zusammengestellt:

Aufgabe 9 — Sachverhalt: Unternehmensdaten & physische Risiken

Unternehmenskennzahlen 2024

Position	Wert
Buchwert Lagerimmobilien (25 Standorte)	850 Mio. €
Buchwert Fuhrpark (12.000 LKW)	380 Mio. €
Total Sachanlagen	1.230 Mio. €
Jahresumsatz	2.100 Mio. €
EBIT (Marge 8,0 %)	168 Mio. €
Scope 1+2-Emissionen	1,2 Mio. t CO ₂ e/a

Physische Klimarisiken

Risiko	Betroffene Standorte	P [%/a]	Schaden je Ereignis
Hitze (>40 °C, Betriebsunterbrechung)	6 (Mediterran/Asien)	25 %	1,5 Mio. € (Umsatzausfall)
Hochwasser (Rhein, Mekong, Mississippi)	4	15 %	4,5 Mio. € (Asset) + 4,0 Mio. € (Umsatz)
Waldbrand	2	8 %	5,4 Mio. € (Asset) + 3,0 Mio. € (Umsatz)
Tropensturm	8	20 %	1,44 Mio. € (Asset) + 1,0 Mio. € (Umsatz)

Aufgabe 9 — Sachverhalt: Transitionsrisiken

Transitionsrisiken — CO₂-Preisexposition und Stranded Assets:

Parameter	2024 (Baseline)	2027	2030	2035
CO ₂ -Preis [€/t]	85	95	130	175
Anteil bepreister Emissionen	60 %	60 %	80 %	95 %
Stranded-Asset-Risiko Fuhrpark	—	—	—	25 % (Diesel)

Annahme: Bei Nicht-Retrofit-Szenario würde das stranded asset im Jahr 2035 mit 60 % außerplanmäßiger Wertberichtigung belastet. Risikoescalation physische Risiken über die Zeit: +25 % im mittleren, +60 % im langen Zeithorizont gegenüber kurzfristigem Erwartungswert (klimawissenschaftliche Eskalation, IPCC AR6 RCP4.5).

ESRS-Zeithorizonte (ESRS 1 §77): kurz = 1–3 Jahre; mittel = >3–7 Jahre; lang = >7–15 Jahre.

Materialitätsschwelle (intern definiert): $\geq 1\%$ vom Umsatz ODER $\geq 5\%$ vom EBIT pro Jahr.

Aufgabe 9 — ESRS E1-9: Klimarisiken

Die Allwetter Logistik AG quantifiziert die erwarteten finanziellen Effekte aus Klimarisiken nach ESRS E1-9. Physische Risiken (Hitze, Hochwasser, Waldbrand, Sturm) und Transitionsrisiken über drei Zeithorizonte.

Aufgabenstellung

- a) Berechnen Sie den jährlichen Erwartungswert der physischen Risiken (kurzfristig 2025–2027) je Risikoart und in Summe. Drücken Sie den Gesamtwert in % vom EBIT aus.
- b) Berechnen Sie die zusätzlichen jährlichen Transitionskosten gegenüber dem 2024-Baseline für 2027, 2030 und 2035. Ermitteln Sie den potentiellen Impairment-Aufwand für die Stranded Assets 2035.
- c) Stellen Sie die Materialitätsklassifikation (material/nicht material) für alle drei Zeithorizonte und beide Risikokategorien in einer ESRS-E1-9-konformen Tabelle dar.
- d) Diskutieren Sie methodische Limitationen der Bewertung (Modellunsicherheit, Korrelationen, Adaptationsannahmen) und nennen Sie mindestens drei sinnvolle Disclaimer für die ESRS-Berichterstattung.

Aufgabe 9 — Lösung a): Physische Risiken

$$E[\text{Verlust}] = \text{Anzahl Standorte} \cdot P \cdot \text{Schaden je Ereignis}$$

Anteil am EBIT = $12,598 / 168 = 7,50 \%$.

Hochwasser + Sturm = 71 % der erwarteten Schäden.

Risiko	Berechnung	E[Verlust]/Jahr
Hitze	$6 \cdot 0,25 \cdot 1,5$	2,250 Mio. €
Hochwasser	$4 \cdot 0,15 \cdot 8,5$	5,100 Mio. €
Waldbrand	$2 \cdot 0,08 \cdot 8,4$	1,344 Mio. €
Tropensturm	$8 \cdot 0,20 \cdot 2,44$	3,904 Mio. €
Σ kurzfristig		12,598 Mio. €

Schon im kurzfristigen Horizont machen physische Klimarisiken erwartet 7,5 % des EBIT aus — deutlich über der Materialitätsschwelle. Hochwasser und Tropensturm sind die Hauptrisikotreiber (zusammen 71 % der erwarteten Schäden), obwohl Hitzeereignisse häufiger eintreten.

Aufgabe 9 — Lösung b): Transitionskosten

$$\text{Carbon Cost} = \text{Emissionen} \cdot \text{Anteil bepreist} \cdot \text{CO}_2\text{-Preis}$$

Stranded-Asset-Impairment 2035 = $0,25 \cdot 380 \cdot 0,60 = 57,0$ Mio. €.

Jahr	Berechnung	Carbon Cost/Jahr	Δ vs. Baseline
2024 Baseline	$1,2 \cdot 0,60 \cdot 85$	61,2 Mio. €	—
2027	$1,2 \cdot 0,60 \cdot 95$	68,4 Mio. €	+7,2 Mio. €
2030	$1,2 \cdot 0,80 \cdot 130$	124,8 Mio. €	+63,6 Mio. €
2035	$1,2 \cdot 0,95 \cdot 175$	199,5 Mio. €	+138,3 Mio. €

Der Transitionsrisikopfad ist nichtlinear: Die Verzwanzigfachung des CO₂-Preises in Kombination mit dem Auslaufen kostenloser ETS-Zuteilungen und steigender Bepreisungsabdeckung führt zu einer Verdopplung der zusätzlichen Kosten alle 5 Jahre. Ab 2030 übertreffen die Transitionsrisiken die physischen Risiken um den Faktor 4.

Aufgabe 9 — Lösung (Forts.)

c) Materialitätsklassifikation (Schwelle 1 % Umsatz / 5 % EBIT)

Berechnungsgrundlage: Materialität erreicht bei $\geq 1\%$ Umsatz (21 Mio. €) ODER $\geq 5\%$ EBIT (8,4 Mio. €) pro Jahr.

Risikokategorie	Kurzfristig (1–3 J.)	Mittelfristig (3–7 J.)	Langfristig (7–15 J.)
Physische Risiken (Erwartungswert/Jahr)	12,60 Mio. €	15,75 Mio. € (+25 %)	20,16 Mio. € (+60 %)
Bewertung physisch	Material (7,5 % EBIT)	Material (9,4 % EBIT)	Material (12,0 % EBIT)
Transitionsrisiken (Δ /Jahr)	+7,2 Mio. €	+63,6 Mio. €	+138,3 Mio. €
Bewertung transition	Borderline (4,3 % EBIT)	Material (37,9 % EBIT)	Existenziell (82,3 % EBIT)
Stranded-Asset-Risiko	—	—	57,0 Mio. € einmalig (33,9 % EBIT)

Risikokategorien überschreiten in mindestens einem Zeithorizont die Materialitätsschwelle und sind damit nach ESRS E1-9 § 64 zu berichten. Die Tabelle entspricht im Aufbau weitgehend dem in ESRS E1-9 § 66 geforderten Disclosure-Format.

Aufgabe 9 — Lösung (Forts.)

d) Limitationen & Disclaimer

- **Modellunsicherheit:** Eintrittswahrscheinlichkeiten basieren auf historischen Daten und Klimaprojektionen mit erheblicher Bandbreite (z. B. SSP-Szenarien IPCC AR6). Die Differenz zwischen RCP2.6 und RCP8.5 kann den langfristigen Risikoerwartungswert um Faktor 3 verändern.
- **Korrelationsannahme:** Die Erwartungswert-Berechnung unterstellt Unabhängigkeit der Risiken. In der Realität treten Klimaereignisse zeitlich gehäuft auf (Beispiel: Sommer 2022 — gleichzeitig Hitze, Dürre, Niedrigwasser am Rhein). Compound Events erhöhen die Tail Risks gegenüber der Erwartungswertbetrachtung erheblich.
- **Adaptationsannahme:** Es wurde implizit „unchanged management response“ unterstellt. In der Realität werden Investitionen in Resilienz (Hochwasserschutz, Klimaanlage, Standortverlagerung) die Risiken über die Zeit reduzieren — diese müssen aber separat als CapEx ausgewiesen werden (ESRS E1-3 „Maßnahmen und Mittel im Zusammenhang mit Klima“).

Aufgabe 9 — Lösung (Forts.)

d) Limitationen & Disclaimer

- **Indirekte Effekte ausgeklammert:** Zweitrundeneffekte wie Lieferketten-Disruption, Reputationsschäden, Kundenwanderung sind nicht in den Erwartungswerten enthalten. ESRS E1-9 erlaubt qualitative Erörterung dieser Effekte, wenn Quantifizierung nicht praktikabel ist.
- **Querverweise:** Allwetter Logistik AG sollte explizit auf ESRS 2 SBM-3 (Wesentliche Risiken/Chancen aus Geschäftsmodell), ESRS E1-1 (Transitionsplan) und ESRS E1-3 (Adaptationsmaßnahmen) verweisen.

Aufgabe 10 — Corporate Carbon Footprint

Die Müller Industrieanlagen GmbH erstellt erstmals einen Corporate Carbon Footprint nach dem GHG Protocol. Gegeben sind Aktivitätsdaten und Emissionsfaktoren für das Berichtsjahr 2024 (Erdgas, Diesel, Kältemittel, Strom, Geschäftsreisen, Pendeln, eingekaufter Stahl).

Aufgabenstellung

- a) Ermitteln Sie die Scope-1-Emissionen (direkte Emissionen)
- b) Ermitteln Sie die Scope 2-Emissionen nach der location-based und market-based Methode
- c) Ordnen Sie die übrigen Aktivitäten den korrekten Scope-3-Kategorien zu (GHG Protocol Categories 1–15) und berechnen Sie die Scope-3-Emissionen für die genannten Positionen.
- d) Ermitteln Sie den Gesamt-CCF nach beiden Scope-2-Methoden und diskutieren Sie kurz die Differenz.

Aufgabe 10 — Sachverhalt: Aktivitätsdaten & Emissionsfaktoren

Aktivität	Menge	Emissionsfaktor
Erdgas (stationäre Verbrennung Heizung)	850.000 m ³	2,02 kg CO ₂ e/m ³
Diesel (Fuhrpark Firmenwagen)	120.000 L	2,67 kg CO ₂ e/L
Kältemittelverlust R-134a (fugitive emissions)	15 kg	GWP = 1.430
Strom (Standort Deutschland)	4.200 MWh	EF Strommix DE: 380 g CO ₂ e/kWh
Strombezug: 60 % zertifizierter Ökostrom, 40 % Residualmix		Residualmix-EF: 720 g CO ₂ e/kWh
Geschäftsreisen Flug (Kurz-/Mittelstrecke)	850.000 Pkm	0,180 kg CO ₂ e/Pkm
Mitarbeiterpendeln (PKW)	350.000 km	0,170 kg CO ₂ e/km
Eingekaufter Stahl (Vormaterial)	2.500 t	1,95 t CO ₂ e/t Stahl

Aufgabe 10 — Lösung

a) Scope 1 — Direkte Emissionen

- Erdgas: $850.000 \text{ m}^3 \times 2,02 = 1.717,00 \text{ t CO}_2\text{e}$
- Diesel: $120.000 \text{ L} \times 2,67 = 320,40 \text{ t CO}_2\text{e}$
- Kältemittel R-134a: $15 \text{ kg} \times 1.430 = 21,45 \text{ t CO}_2\text{e}$

Summe Scope 1 = 2.058,85 t CO₂e

b) Scope 2 — location- vs. market-based

- Location-based (Standortmix Deutschland) : $4.200 \text{ MWh} \times 380 \text{ kg/MWh} = 1.596,00 \text{ t CO}_2\text{e}$
- Market-based (vertragliche Strombezugsstruktur):
- Ökostrom: $0,60 \times 4.200 \text{ MWh} = 2.520 \text{ MWh} \times 0 \text{ kg/MWh} = 0 \text{ t CO}_2\text{e}$
- Residualmix: $0,40 \times 4.200 \text{ MWh} = 1.680 \text{ MWh} \times 720 \text{ kg/MWh} = 1.209.600 \text{ kg} = 1.209,60 \text{ t CO}_2\text{e}$
- Market-based: Ökostrom 0 + Residualmix $1.680 \text{ MWh} \times 720 = 1.209,60 \text{ t CO}_2\text{e}$

Summe Scope 2 location-based = 1.596,00 t CO₂e

Summe Scope 2 market-based = 1.209,60 t CO₂e

Aufgabe 10 — Lösung

c) Scope 3 (Vorgelagerte und nachgelagerte Wertschöpfungskette)

- Kategorie 1 (Purchased goods and services): Stahl $2.500 \text{ t} \times 1,95 \text{ t/t} = 4.875,00 \text{ t CO}_2\text{e}$
- Kategorie 6 (Business travel): $850.000 \text{ Pkm} \times 0,180 \text{ kg/Pkm} = 153.000 \text{ kg} = 153,00 \text{ t CO}_2\text{e}$
- Kategorie 7 (Employee commuting): $350.000 \text{ km} \times 0,170 \text{ kg/km} = 59.500 \text{ kg} = 59,50 \text{ t CO}_2\text{e}$

Summe Scope 3 (erfasste Kategorien) = 5.087,50 t CO₂e

Aufgabe 10— Lösung d): Gesamt-CCF

Differenz 386,4 t ($\approx 4,4\%$) entsteht in Scope 2. Dual Reporting nach GHG Protocol; Scope 3 (Stahl) dominiert mit 58 %.

Scope	Location-based [t]	Market-based [t]
Scope 1	2.058,85	2.058,85
Scope 2	1.596,00	1.209,60
Scope 3	5.087,50	5.087,50
Gesamt	8.742,35	8.355,95

Diskussion: Die Differenz zwischen beiden Methoden beträgt 386,40 t CO₂e ($\approx 4,4\%$ des Gesamt-CCF) und entsteht ausschließlich in Scope 2. Das GHG Protocol Scope 2 Guidance (2015) verlangt grundsätzlich ein Dual Reporting. Die market-based Methode bildet die tatsächliche Beschaffungsstrategie ab (Ökostrombezug wird honoriert), die location-based Methode zeigt den physikalischen Fußabdruck am Standort. Über 58 % der Gesamtemissionen entfallen auf Scope 3 (vor allem eingekaufter Stahl) — typisch für die Industrie und Argument für Lieferanten-Engagement im Rahmen einer SBTi-Strategie.

Aufgabe 11 — Materialflusskostenrechnung (MFCA)

Die PolyTech AG fertigt Kunststoffspritzguss. Materialinput 10.000 kg (2,50 €/kg), davon 8.500 kg im Produkt und 1.500 kg Verlust. Energiekosten 8.000 €, Systemkosten 22.000 €, Entsorgung 600 €. Zuordnung nach ISO 14051.

Aufgabenstellung

- a) Stellen Sie die Mengen- und Wertbilanz (Materialfluss) gemäß ISO 14051 auf.
- b) Berechnen Sie die Gesamtkosten des Produkt-Outputs (positive product cost) und des Negative Product Output (Materialverlust-Kosten).
- c) Welcher Anteil der Materialverlust-Kosten ist „versteckt“, d. h. besteht NICHT aus reinen Materialkosten?
- d) Ein Engineering-Vorschlag zur Werkzeugoptimierung würde den Materialverlust um 50 % reduzieren. Welche jährliche Einsparung ergibt sich, wenn pro Jahr 50 vergleichbare Perioden gefahren werden?
(Annahme: Systemkosten sind kurzfristig fix.)

Aufgabe 11 — Sachverhalt: Kosten- und Mengendaten

Position	Wert
Materialinput Granulat (PP)	10.000 kg
Granulatpreis	2,50 €/kg
Material im fertigen Produkt (good output)	8.500 kg
Materialverlust (Anguss, Ausschuss, Verschnitt)	1.500 kg
Energiekosten (Strom, Druckluft)	8.000 €
Systemkosten (Personal, Maschine, AfA, Wartung)	22.000 €
Entsorgungskosten Materialverlust	600 €

Aufgabe 11 — Lösung a): Mengen- und Wertbilanz

Massenbilanz: 10.000 kg Input = 8.500 kg Produkt + 1.500 kg Verlust → Materialeffizienz = 85,0 %, Verlustquote = 15,0 %.

Kostenkategorie	Gesamt [€]	Produkt (85 %)	Verlust (NPO)
Material (10.000 × 2,50)	25.000	21.250	3.750
Energie (80/20)	8.000	6.400	1.600
System (85/15)	22.000	18.700	3.300
Entsorgung (100 % Verlust)	600	0	600
Summe	55.600	46.350	9.250

Aufgabe 11 — Lösung (Forts.)

b) Produkt-Output vs. Negative Product Output

- Positive Product Cost: 46.350 €
- Negative Product Output (NPO): 9.250 € — 16,6 % der Gesamtkosten der Periode entfallen auf Material, das das Werk nicht als Produkt verlässt.

c) Anteil versteckter Verlustkosten

Reine Materialkosten am Verlust = 3.750 €. Versteckte Verlustkosten (Energie + System + Entsorgung) = 1.600 + 3.300 + 600 = 5.500 €.

$$\text{Anteil versteckter Kosten} = 5.500 / 9.250 = 59,5 \%$$

Erkenntnis: Klassische Kostenrechnung würde nur die 3.750 € Material als Verlust sichtbar machen — die MFCA deckt ein zusätzliches Einsparpotenzial von 5.500 € auf, das mehr als das 1,4-fache der reinen Materialverluste beträgt. Das ist der zentrale Mehrwert der MFCA gegenüber konventioneller Kostenrechnung.

Aufgabe 11 — Lösung (Forts.)

d) Wirtschaftliches Einsparpotenzial

Bei 50 % Reduktion (Verlust sinkt auf 750 kg) sind kurzfristig folgende Kosten reduzierbar:

Materialkosten: $0,5 \times 3.750 = 1.875$ €/Periode

Energiekosten: $0,5 \times 1.600 = 800$ €/Periode (annähernd proportional zur Ausschussmenge)

Entsorgungskosten: $0,5 \times 600 = 300$ €/Periode

Systemkosten: 0 € (kurzfristig fix; ggf. langfristig Kapazitätsgewinn → indirekter Vorteil)

- Material 1.875 € + Energie 800 € + Entsorgung 300 €; System fix = 0

$$2.975 \text{ €/Periode} \times 50 = 148.750 \text{ €/Jahr}$$

Einsparung pro Periode: 2.975 € → bei 50 Perioden/Jahr: 148.750 €/Jahr

Dies ist die Investitionsobergrenze für die Werkzeugoptimierung, falls eine Pay-Back-Periode von ≤ 1 Jahr gefordert wird.

Aufgabe 12 — ESG-KPI-Analyse und SBTi-Check

Die TerraSteel SE veröffentlicht ihren ersten CSRD-Bericht. Für 2023 (Basisjahr) und 2024 liegen Daten zu Umsatz, EBITDA, Scope 1+2/3, Produktion, Wasser, Abfall und Energie vor. Das Unternehmen hat sich ein SBTi-validiertes 1,5 °C-Ziel gesetzt: Absolute Reduktion der Scope 1+2-Emissionen um 4,2 % p. a. ab Basisjahr 2023.

Aufgabenstellung

- a) Berechnen Sie für 2023 und 2024 jeweils: (i) CO₂-Intensität (Scope 1+2) pro € Umsatz und pro t Produkt, (ii) Wasserintensität pro t Produkt, (iii) Recyclingquote, (iv) Anteil erneuerbarer Energien.
- b) Bestimmen Sie die relativen Veränderungen (YoY) der unter (a) berechneten KPIs.
- c) Hat TerraSteel das SBTi-Jahresziel für 2024 erreicht?
- d) Berechnen Sie die „CO₂-Produktivität“ (EBITDA / t CO₂e Scope 1+2) für beide Jahre. Welche strategische Aussage lässt sich aus der Veränderung ableiten?

Aufgabe 12 — Sachverhalt: KPI-Daten 2023/2024

KPI	Einheit	2023	2024
Umsatz	Mio. €	480	510
EBITDA	Mio. €	72	85
Scope 1 + 2 (market-based)	t CO ₂ e	38.500	32.400
Scope 3 (gesamt)	t CO ₂ e	215.000	228.000
Produktionsmenge	t Output	125.000	138.000
Mitarbeiter (Headcount)	FTE	1.850	1.910
Wasserentnahme	Mio. m ³	2,80	2,65
Abfallaufkommen	t	6.200	6.450
davon verwertet (Recycling)	t	4.650	5.250
Energieverbrauch	GWh	580	615
davon erneuerbar	%	35	48

Aufgabe 12 — Lösung a/b): KPIs und YoY

Kennzahl	2023	2024	Δ YoY
CO ₂ -Intensität Umsatz [g/€]	80,21	63,53	-20,8 %
CO ₂ -Intensität Produkt [t/t]	0,308	0,2348	-23,8 %
Wasserintensität [m ³ /t]	22,40	19,20	-14,3 %
Recyclingquote [%]	75,0	81,4	+6,4 PP
Erneuerbare Energien [%]	35,0	48,0	+13,0 PP

Rechenbeispiele (2024):

- $\text{CO}_2/\text{€} = 32.400 \text{ t} / 510 \text{ Mio. €} = 0,0000635 \text{ t/€} \approx 63,5 \text{ g/€}$
- $\text{CO}_2/\text{t Produkt} = 32.400 / 138.000 = 0,2348 \text{ t/t}$
- $\text{Recyclingquote} = 5.250 / 6.450 = 81,4 \%$

Aufgabe 12 — Lösung (Forts.)

c) SBTi-Zielcheck 2024 (–4,2 % p. a.)

Zielwert 2024 = $38.500 \cdot (1 - 0,042) = 38.500 \cdot 0,958 = 36.883 \text{ t CO}_2\text{e}$

Ist-Wert 2024 = $32.400 \text{ t CO}_2\text{e}$ → Differenz: -4.483 t (12,2 % unterhalb des Zielpfads)

Tatsächliche Reduktion ggü. 2023 = $(38.500 - 32.400) / 38.500 = 15,8 \%$

→ Ziel deutlich übertroffen. Hauptursache ist die starke Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien (+13 PP), wodurch insbesondere Scope 2 market-based gesunken sein dürfte. Wichtig für die Kommunikation: Eine deutliche Übererfüllung im ersten Berichtsjahr ist häufig auf „Quick Wins“ (Stromherkunftsnachweise, Effizienzprogramme) zurückzuführen — die Schwierigkeit des Pfads steigt in den späteren Jahren.

Aufgabe 12 — Lösung (Forts.)

d) CO₂-Produktivität (EBITDA/t)

2023: $72.000.000 \text{ €} / 38.500 \text{ t} = 1.870 \text{ €/t CO}_2\text{e}$

2024: $85.000.000 \text{ €} / 32.400 \text{ t} = 2.623 \text{ €/t CO}_2\text{e}$

$\Delta = +40,3 \%$

Strategische Aussage: Die CO₂-Produktivität misst, wie viel betrieblicher Wertbeitrag (EBITDA) pro Tonne emittierter CO₂e geschaffen wird. Ein Anstieg um über 40 % zeigt eine deutliche absolute Entkopplung von Wertschöpfung und Emissionen — eines der zentralen Ziele eines integrierten Nachhaltigkeitscontrollings. Die Kennzahl ist auch im Rahmen der CSRD/ESRS E1-Berichterstattung sowie für die Bewertung von Transition Plans relevant. Schwäche: Scope 3 wird in dieser KPI nicht erfasst — bei der TerraSteel ist Scope 3 jedoch um den Faktor ~7 größer als Scope 1+2 und wächst absolut weiter (+6 %). Eine ehrliche Steuerung muss Scope 3 ergänzend mit eigenen KPIs (z. B. CO₂-Intensität in Lieferkette pro t Rohstoff) erfassen.

Aufgabe 13 — Kalkulation von Kuppelprodukten

In einem Unternehmen fallen bei einem Produktionsprozess zwangsläufig die Produkte A und B in einem festen Verhältnis von 1:4 an. Dabei entstehen Kosten in Höhe von 2.500 € für den gesamten Kuppelprozess. Das Produkt A ist das erwünschte Produkt. Das Produkt B kann erst verkauft werden, nachdem es veredelt wurde. Bei dem Veredelungsprozess für die entstandenen 800 Einheiten von Produkt B fallen Kosten in Höhe von 300 € an. Der Verkaufserlös von Produkt B beträgt insgesamt 450 €.

Parameter	Wert
Mengenverhältnis A : B	1 : 4
Kosten des Kuppelprozesses	2.500 €
Menge Produkt B	800 Einheiten
Veredelungskosten Produkt B (gesamt)	300 €
Verkaufserlös Produkt B (gesamt)	450 €
Entsorgungskosten je Stück B (bei Nichtverkauf)	0,10 €

Aufgabe 13 — Kalkulation von Kuppelprodukten

Aufgabenstellung

- a) Charakterisieren Sie kurz das Wesen der Kuppelproduktion und stellen Sie dar, worin der Unterschied zwischen der Kalkulation von unverbundenen Produkten und der Kalkulation von Kuppelprodukten besteht.
- b) Welches Kalkulationsverfahren empfiehlt sich für die Ermittlung der Herstellkosten für Produkt A?
- c) Ermitteln Sie die Herstellkosten pro Stück von Produkt A.
- d) Aufgrund eines Überangebots fällt der Marktpreis für Produkt B stetig. Die Kostenfunktion für den Veredelungsprozess verläuft linear. Sollte das Produkt B nicht verkauft werden, fallen Entsorgungskosten in Höhe von 0,10 € je Stück an. Wie weit darf der Marktpreis fallen, damit sich die Veredelung und der anschließende Verkauf von Produkt B noch rentieren?

Aufgabe 13 — Lösung a) und b)

a) Wesen der Kuppelproduktion

- Zwangsläufiger Anfall mehrerer Kuppelprodukte aus einem gemeinsamen Prozess (technologisch bedingt).
- Das Mengenverhältnis kann fix oder variabel sein (hier: fix 1:4).
- Eine verursachungsgerechte Aufteilung der gemeinsamen Prozesskosten ist nicht möglich — die Kosten fallen als Kostenblock an; das Verursachungsprinzip kann deshalb nicht angewendet werden.
- Bei unverbundenen Produkten lassen sich Einzel- und Gemeinkosten je Produkt verursachungsgerecht zurechnen (z. B. Zuschlags-/Divisionskalkulation). Bei Kuppelprodukten kommen stattdessen Restwert- oder Verteilungsverfahren zum Einsatz — es gilt das Tragfähigkeitsprinzip.

b) Kalkulationsverfahren

- Da mit Produkt A ein eindeutiges Hauptprodukt existiert und B als Nebenprodukt anfällt, empfiehlt sich das Restwertverfahren (Subtraktionsmethode): Die Nettoerlöse der Nebenprodukte werden von den Kuppelkosten subtrahiert; der Restwert wird dem Hauptprodukt zugerechnet.

Aufgabe 13 — Lösung c) und d)

c) Herstellkosten Produkt A (Restwertverfahren)

$$k_A = \frac{K_{KP} - \sum_{i=1}^m (p_i - k_i) \cdot x_i}{x_{HP}}$$

$$k_A = \frac{2.500 - 150}{200} = 11,75$$

K_{KP} := Kosten der Kuppelproduktion

p_i := Verkaufspreis pro Stück
Nebenprodukt i

k_i := Veredelungskosten pro Stück
Nebenprodukt i

x_i := Menge Nebenprodukt i

x_{HP} := Menge Hauptprodukt

d) Marktpreisuntergrenze Produkt B

Veredelungskosten pro Stück B = $300/800 = 0,375$

Entsorgungskosten pro Stück B = 0,10

Marktpreisminimum = Veredelungskosten – Entsorgungskosten

Marktpreisminimum = $0,375 - 0,10 = 0,275$ €/Stück